24-W1　圆板间的磁场

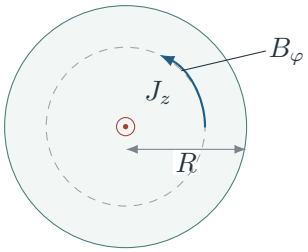


图 24-4　题图　圆形虚线为同轴积分路径，点号表示电位移沿纸面外增加。

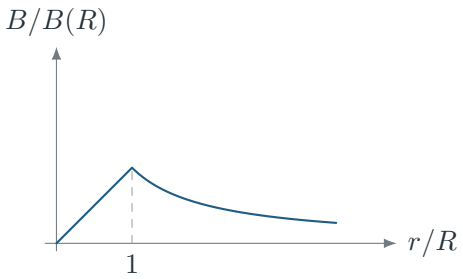


图 24-5　解答分析图　场在极板范围内随 r 增加，范围外按 1/r 下降；两段在 R 连续。

24-W2　同一回路的两张曲面

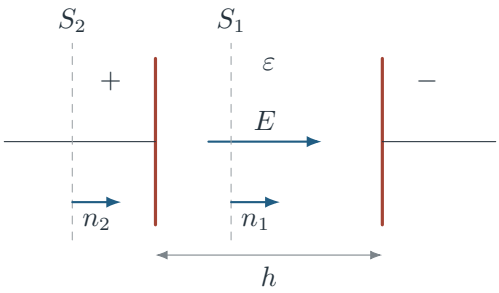


图 24-6　题图　标出两张曲面的局部截面；完整曲面在外部弯曲后共用边界 L。

$$I_{f1} - I_{f2} = -\dot{Q} \longrightarrow I_{d1} - I_{d2} = +\dot{Q} \longrightarrow \Delta I_{\mathrm{tot}} = 0$$

图 24-7　解答分析图　自由电流与位移电流的曲面差相消，符号由同一闭合面确定。

24-W3　径向介电常数

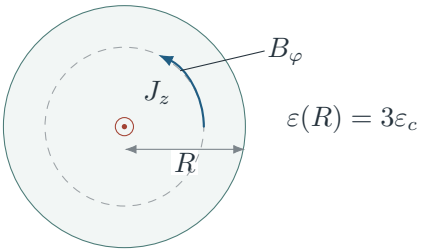


图 24-8　题图　同心介质柱并联，外圈介电常数较大。

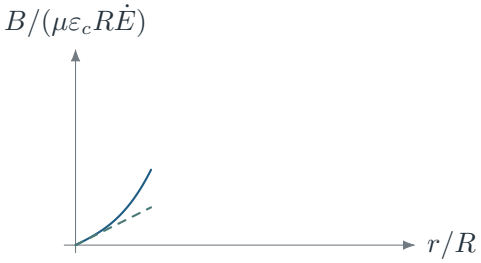


图 24-9　解答分析图　实线包含全部径向位移电流；虚线只按中心介电常数作均匀估算。

24-W4　电流的幅值与相位

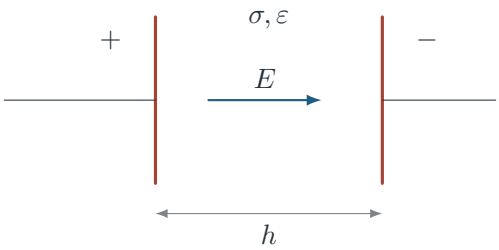


图 24-10　题图　材料中允许自由电流与位移电流同时存在。

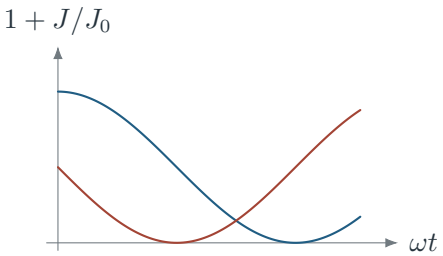


图 24-11　解答分析图　两种电流分别用自己的峰值归一化并整体上移 1，位移电流超前 90 度；实际幅值比由正文给出。

24-W5　两层无损介质

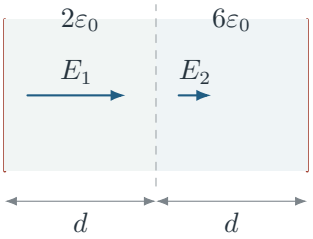


图 24-12　题图　厚度方向为两层串联，法向从左向右。

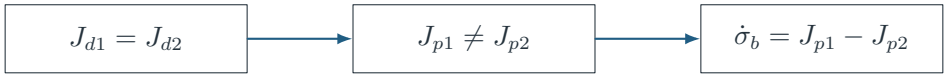


图 24-13　解答分析图　连续的是全位移电流；极化电流的差用于改变界面束缚电荷。

24-W6　极化弛豫与发热

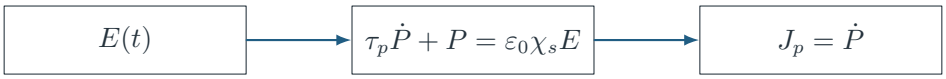


图 24-14　题图　极化由弛豫方程决定，不能预设它与电场同时达到极值。

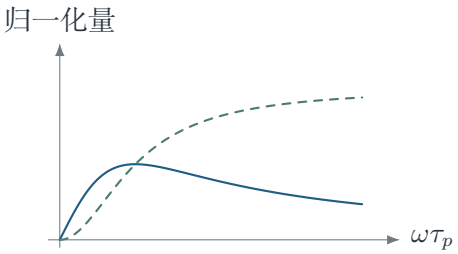


图 24-15　解答分析图　实线为损耗因子除以其峰值，虚线为功率除以其半饱和值；峰与单调饱和不同。

24-W7　球形电容器的漏电

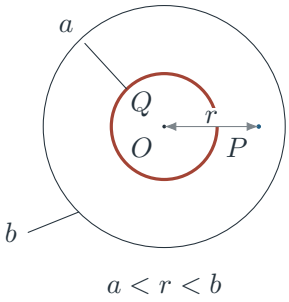


图 24-16　题图　漏电从内球径向流向外球，整体保持球对称。

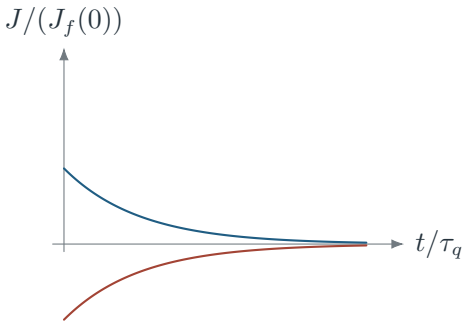


图 24-17　解答分析图　自由电流与位移电流大小相等、方向相反，衰减时间常数相同。

24-W8　给定电场所需的源

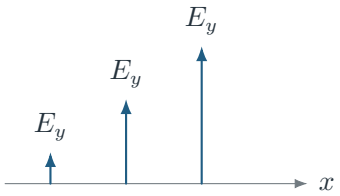


图 24-18　题图　图示在正的 αt 下，电场沿 y，箭长正比于 x。

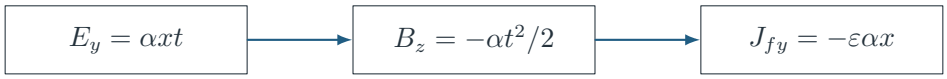


图 24-19　解答分析图　先用法拉第定律确定磁场，再用安培—麦克斯韦定律求所需自由电流。

24-W9　均匀场近似的误差

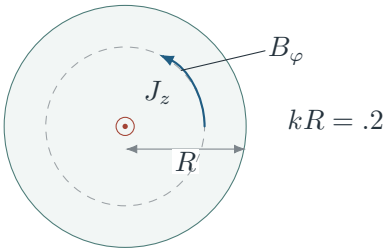


图 24-20　题图　径向变化尺度 R 与传播尺度 1/k 比较。

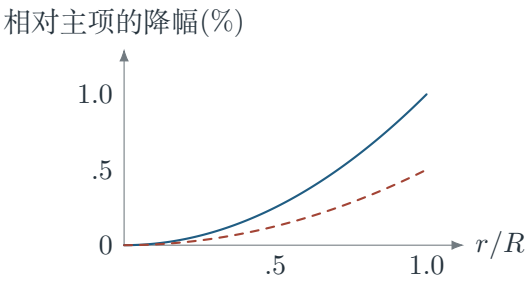


图 24-21　解答分析图　实线为电场相对轴上主项的降幅，虚线为磁场相对均匀场所得主项的降幅，纵轴用百分数；边缘处分别接近 1% 和 0.5%。

24-W10　充电时的侧向能流

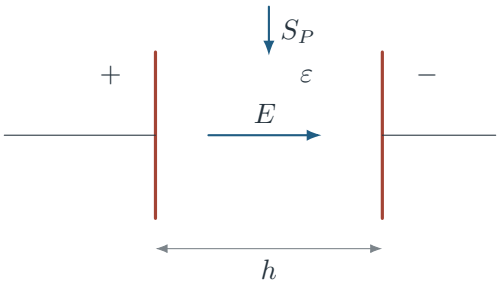


图 24-22　题图　能流从极板边缘附近的侧面进入间隙。

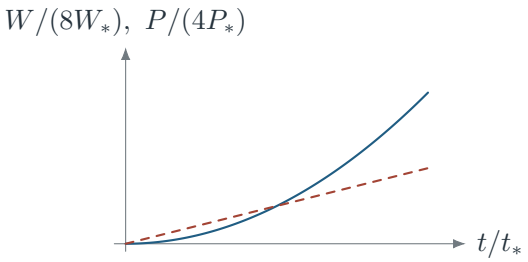


图 24-23　解答分析图　实线为 W/(8W*)，虚线为 P/(4P*)，横坐标 t/t*；单位明确后分别呈二次和一次增长。

24-W11　平面行波的场与能量



图 24-24　题图　三方向构成右手关系，能流沿电场与磁场的矢量积。

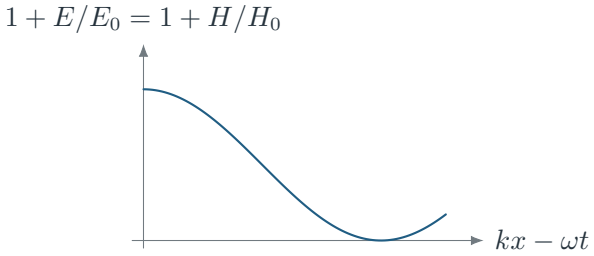


图 24-25　解答分析图　为显示正负振荡曲线整体上移 1；电场和磁场用各自峰值归一化后同相重合。

24-W12　有损圆柱的能流

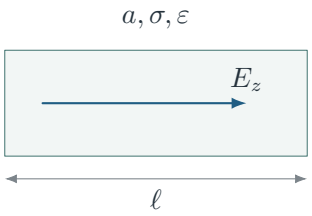


图 24-26　题图　长圆柱中自由电流与位移电流均沿轴，侧面承接能流。



图 24-27　解答分析图　瞬时功率含储能交换，周期平均只留下自由电流的焦耳热。

24-T1　环形极板的场

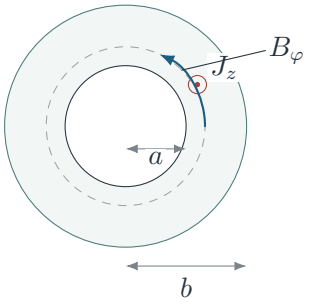


图 24-28　题图　中孔不纳入有效电容面积，虚线圆仍是同轴路径。

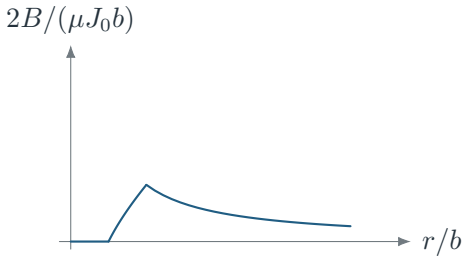
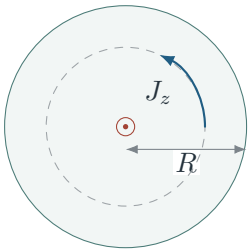


图 24-46　解答分析图　图取 a/b 为 1/2；场在孔内为零，在外边缘达到峰值。

24-T2　由磁场反求介质分布



$$B_\varphi = b_1 r + b_3 r^3$$

图 24-29　题图　两处测量半径须不同，场与材料均保持轴对称。

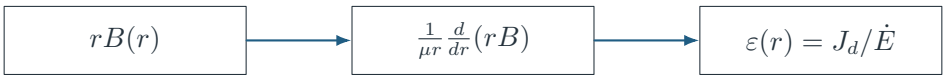


图 24-47　解答分析图　对 rB 微分得到局部位移电流，再除以已知电场变化率。

24-T3　偏心圆形回路

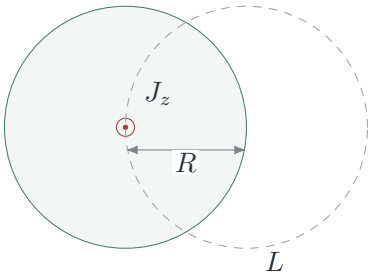


图 24-30　题图　两圆同半径，圆心距也是 R；积分面只有交叠区承接位移电流。

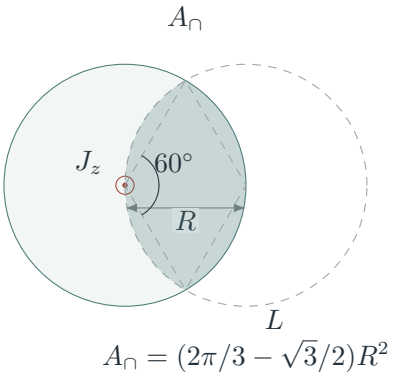


图 24-48　解答分析图　标记交叠区域，环流由其面积而非新圆周上的某一个场值决定。

24-T4　有电荷积累的积分曲面

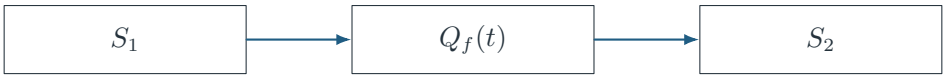


图 24-31　题图　闭合面由 S1 和反向 S2 组成，符号通过包围的电荷确定。

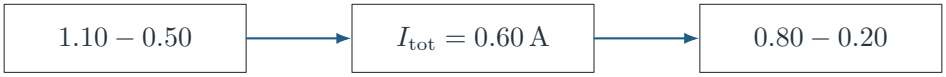


图 24-49　解答分析图　两种电流各自不同，求和后给出同一环流。

24-T5　守恒条件能确定多少



图 24-32　题图　从电荷守恒得到散度条件，尚未给定全部磁场。

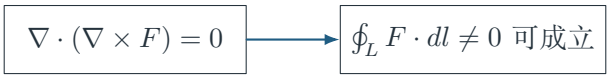


图 24-50　解答分析图　无散度修正能通过守恒检验，却仍可能改变环流。

24-T6　介电常数随时间改变

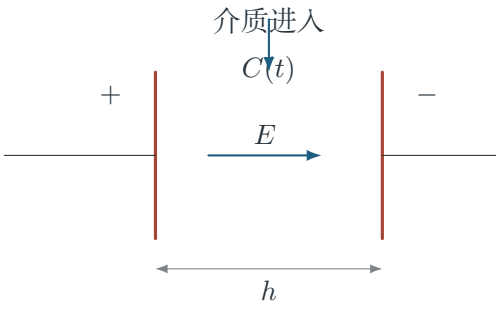
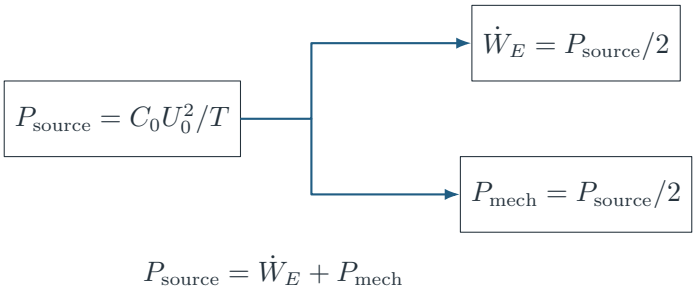


图 24-33　题图　外机构改变有效电容，电压源保持极板电压。



$$P_{\text{source}} = \dot{W}_E + P_{\text{mech}}$$

图 24-51　解答分析图　源能量一半增加场能，一半成为介质插入的机械功。

24-T7　极化滞后的相量



图 24-34　题图　极化必须按题给弛豫关系求解。

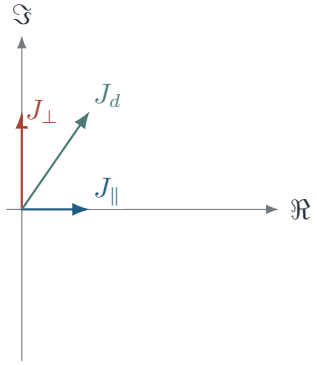


图 24-52　解答分析图　统一以 $\omega\varepsilon_0 E$ 为电流密度单位，合相量含正同相分量。

24-T8　以边缘电场定幅

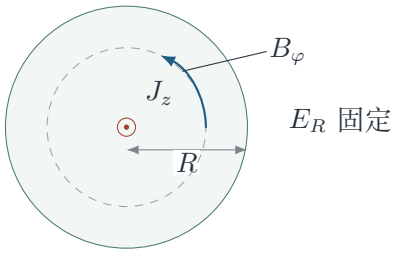


图 24-35　题图　本题把边缘场作为固定值，与轴上场定幅的模型不同。

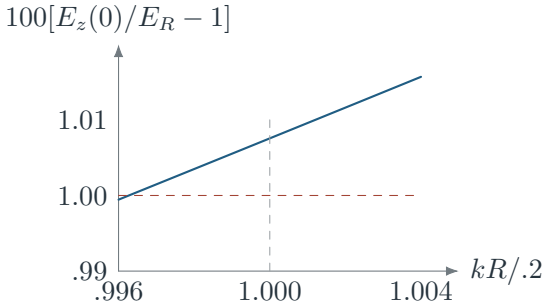


图 24-53　解答分析图　放大 1% 阈值附近的刻度，纵轴是以 ER 为分母的百分比增幅；kR/.2 等于 1 时实线略高于虚线。

24-T9　驻波的局部储能

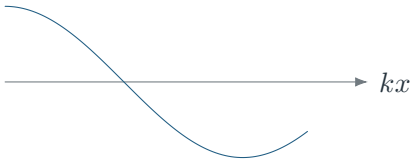


图 24-36　题图　电场空间包络为 cos(kx)，磁场包络由法拉第定律确定。

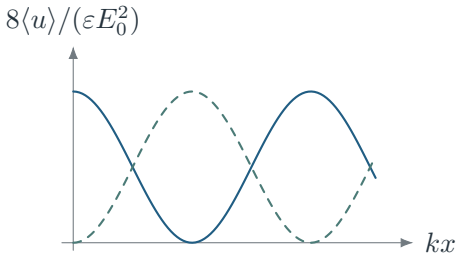


图 24-54　解答分析图　实线电能、虚线磁能为周期平均值按同一单位绘出，波腹错开四分之一波长。

24-T10　纵向场与自由源

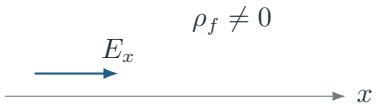


图 24-37　题图　电场沿变化方向，是由自由源支持的纵向场。



图 24-55　解答分析图　两种源由场方程求得，电荷守恒随后作为相容性核验。

24-T11　导电介质中的自由衰减

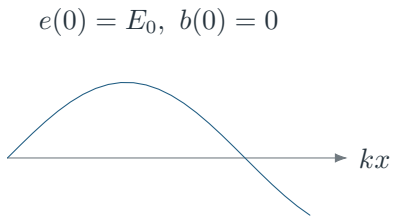


图 24-38　题图　电场与磁场的空间包络不同，初值须满足一阶场方程。

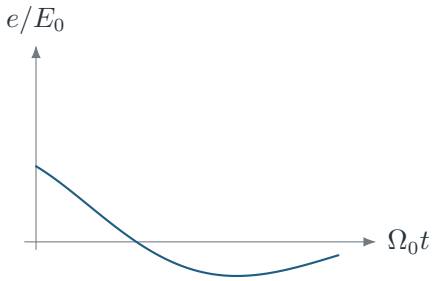


图 24-56　解答分析图　图取 α/Ω_0 为 0.3，初始斜率为 -0.6，不能换成自由振子的零初始斜率。

24-T12　同轴电容器的轴向供能

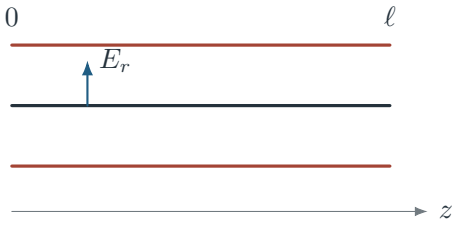


图 24-39　题图　中央为内导体，外侧两线为外导体截面；电源从左端接入。

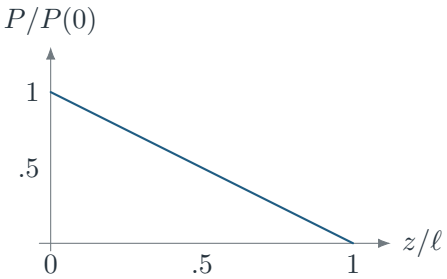


图 24-57　解答分析图　P(z) 按剩余长度下降，末端为零；横纵刻度均按真实比值标出。

24-T13　电导率逐渐改变

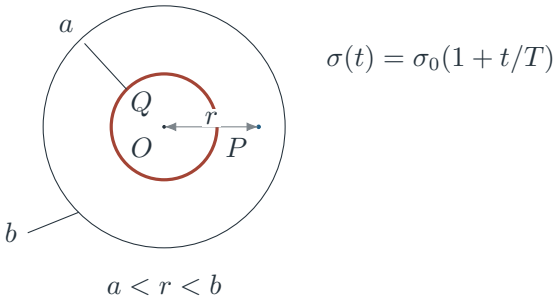


图 24-40　题图　控制参数为电导率，介电常数和电容均固定。

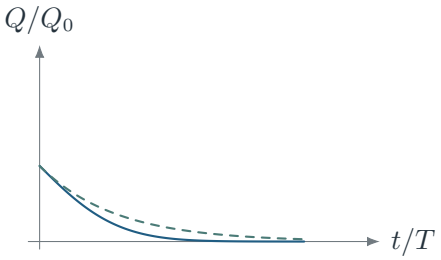


图 24-58　解答分析图　实线比保持初始电导率的虚线衰减更快。

24-T14　极板分离时的功率

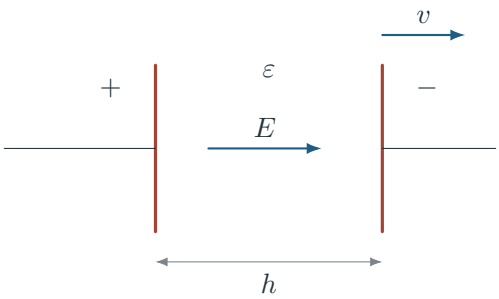


图 24-41　题图　右板向外移动，外机构克服电场吸引。

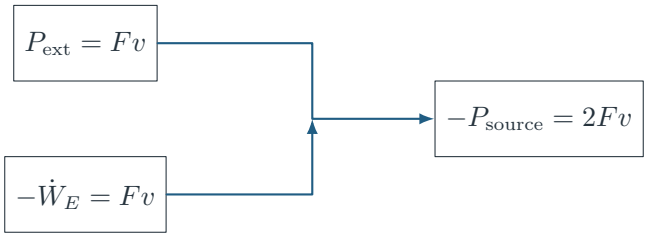


图 24-59　解答分析图　场能与外部机械功共同进入恒压源；三项用一致正方向核算。

24-T15　横向无耗散电流

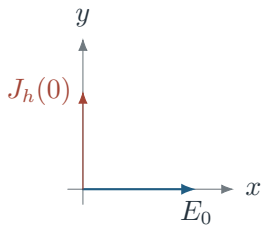


图 24-42　题图　初始横向自由电流沿 y，位移项必须与它反向。

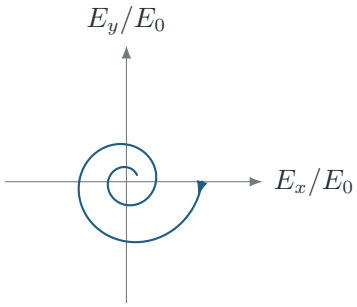


图 24-60　解答分析图　图取 $1/(\Omega_h\tau)$ 为 0.15；电场顺时针螺旋衰减，箭头标出初始运动方向。

24-T16　非均匀介质的磁场峰

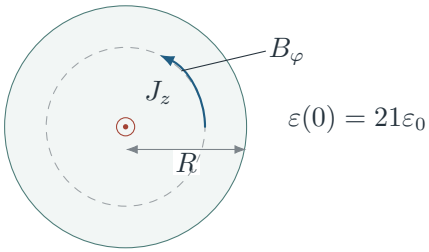


图 24-43　题图　介电常数向外迅速下降，但整个区域均保持正值。

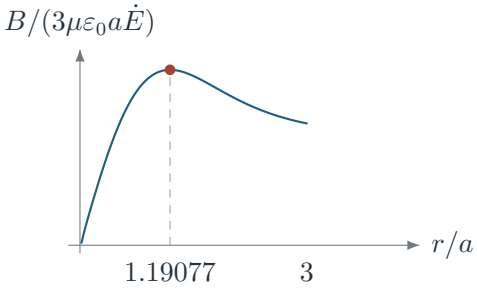


图 24-61　解答分析图　磁场在约 1.19a 处达到峰值，半径 3a 的边缘场已经较低。

24-T17　充电电容器的能量分配

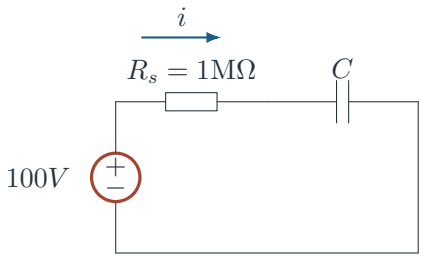


图 24-44　题图　电源经外串电阻充电，极板和电阻均有明确能量端口。

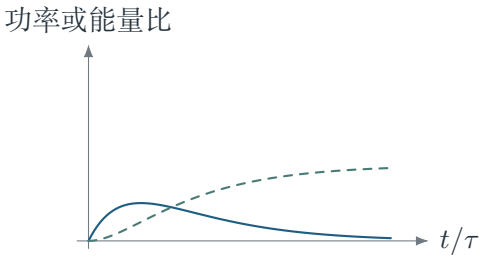


图 24-62　解答分析图　实线为 Pin/($\mathcal{E}^2$/2Rs)，虚线为 WE/WE(∞)；功率先升后降，储能单调增加。

24-T18　两层漏电介质的界面电荷

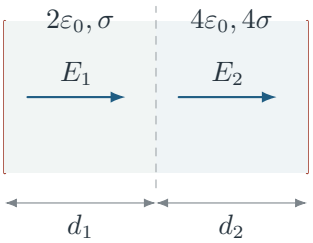


图 24-45　题图　两层电场同向，界面法向从左向右，初态 D 连续。

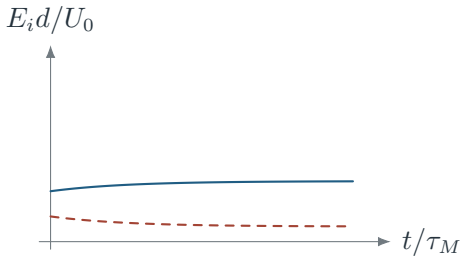


图 24-63　解答分析图　实线 E1、虚线 E2，均以 U0/d 为单位；电压总和保持不变而界面自由电荷逐渐建立。